
LDS 6 SERVICE INSTRUCTION

A5E00832120A
Edition 02/2019

Maintenance check for TÜV/MCERTS approved LDS 6 instruments. (Zero and reference check NH₃).....	2
Kontrollen im Wartungsintervall für TÜV/MCERTS zugelassene LDS 6. (Null- und Bezugspunktkontrolle NH₃)	6

Maintenance check for TÜV/MCERTS approved LDS 6 instruments. (Zero and reference check NH₃)

Minimum Skill Level	Approved Service Staff
Tools	Calibration verification kit A5E00823339013 or A5E00823339014
Spare Parts	None

About this document

The procedure for following the TÜV certificate includes three main issues:

1. The hardware must not be altered from the original hardware delivered with the certificate.
2. Maintenance checks must be carried out regularly.
3. Annual Surveillance Tests (AST) must be carried out by an accredited measurement institute (e.g. according Bundesimmissionsschutz-Gesetz BImSchG §§ 26, 28)

This document covers the maintenance checks according to point 2 above.

For instructions on functional tests according to 3 above, please see separate service instruction.

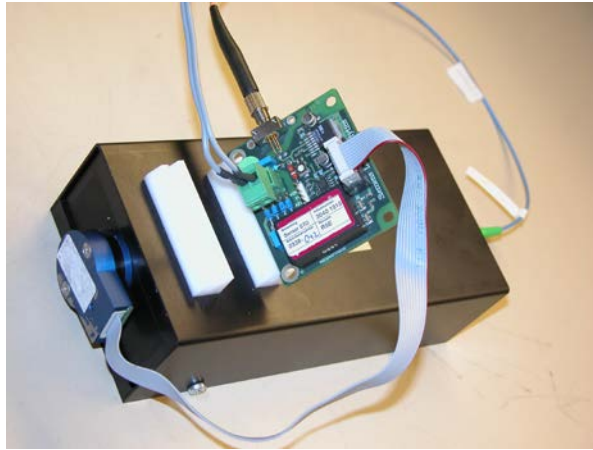
Introduction

For LDS 6 ammonia/water analyzers a calibration check of the zero and reference point of the NH₃ concentration can be performed using the RC 3009 verification kit. This kit contains one 2-meter hybrid cable, one sensor board and detector and two black boxes to which the single mode fiber and the detector can be connected. One of the boxes contains a glass cell filled with a mixture of NH₃ and N₂. The other box is empty and thus has only a zero path in the ambient air. The calibration check must be performed in an ambient air temperature range of 5-40 °C, but is preferably performed at normal room temperature. The verification kit must have the same temperature as the ambient air.

Preparations for Calibration Check

At the reference cell

Slide the sensor card into its holder on one of the reference cell modules. Insert the detector module into the hole on the reference point box and twist 90° to lock. Connect the multi-mode fiber and the power cable of the 2-meter hybrid cable to the sensor card. Connect the single mode fiber to the E2000 connector of the launcher.



Set up at the RC 3009 verification cell.

At the central unit site

For the channel that is to be checked, replace the hybrid cable at the back of the central unit with the other end of the 2-meter hybrid cable of the verification kit. Protect the fiber ends from any dust or dirt. The performance of the analyzer may decrease substantially if the fiber ends become contaminated.

Reference Point Check

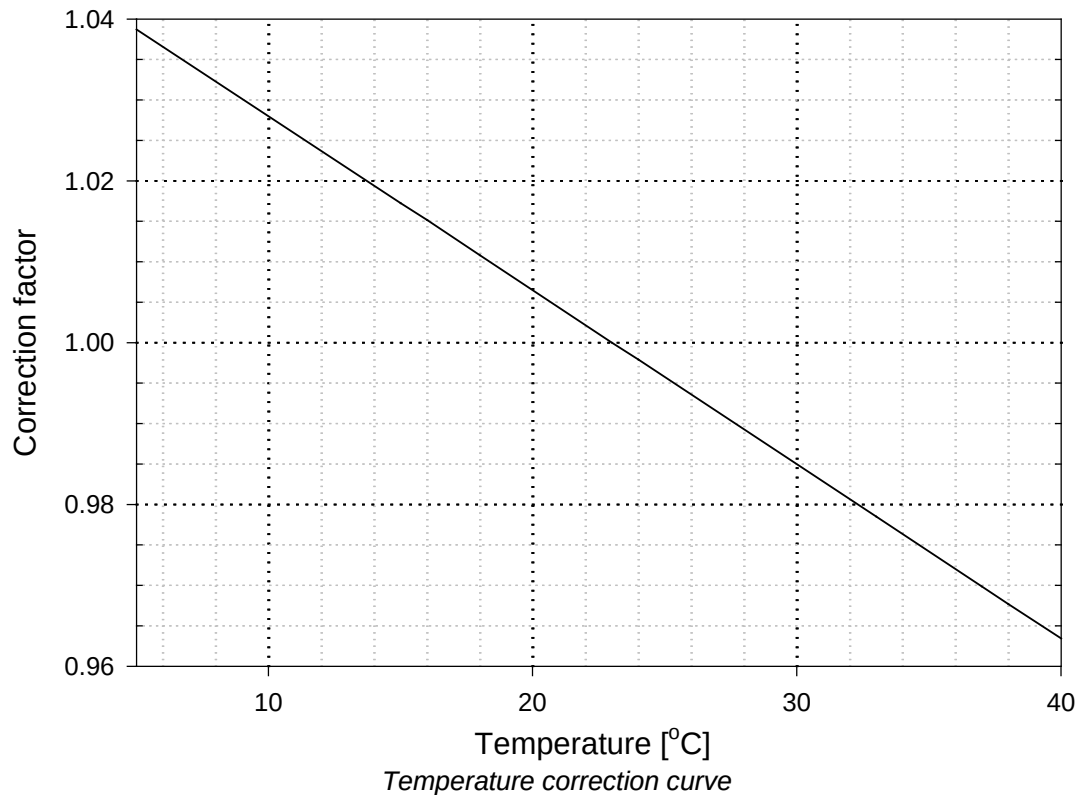
On the MMI, go to the *Diagnostic Values Screen* (function number 2) and check the transmission of the specific channel. Adjust the potentiometer of the detector so that the Current Transmission becomes approximately 200 units. If there is no transmission at all, the cable connections should be checked.

Before altering any parameters, note all the original settings so that you can return to these later!

1. Go to the *Pressure Correction* screen (82). Set the mode to *Manual*. Enter the *Manual Value* 1013 mbar.
2. Go to the *Temperature Correction* screen (83). Set the mode to *Manual*. Set the *Manual Value* to the present room temperature.
3. Go to the *Interference Correction* screen (84). Deactivate the *Interference Correction* for H₂O, CO₂ and O₂.
4. Go to the *Path Length* screen (85). Set the path length to 5.0 meters.

The temperature dependence of NH_3 in a closed glass cell is not the same as the temperature dependence of NH_3 in the duct. A correction factor that compensates for this can be obtained from the temperature correction curve in the figure on next page. Measure the room temperature and read the corresponding correction factor in the graph. Read the measurement value on the LDS 6 and divide the value with the correction factor. The resulting value is the reference point value.

Temperature dependence of calibration cell reading



Zero Point Check

Move the detector and the single mode connection to the zero point box. The reading of the LDS 6 is your zero point.

Check of other channels

Remove the multi-mode fibre of the channel you want to check, and connect the multi-mode fibre of the two-meter cable. Repeat the reference point check and the zero point check.

Return to original settings

When the calibration check of all channels is completed the settings of the LDS 6 must be returned to their original values and the fibre connections must be put in their original positions!

Perform the following for all channels.

1. Enter original settings in the *Pressure Correction* screen (82).
2. Enter original settings in the *Temperature Correction* screen (83).
3. Enter original settings in the *Interference Correction* screen (84)
4. Enter original settings in the *Path Length* screen (85).
5. Remove the two meter hybrid cable of the verification kit and connect the original hybrid cable.

Check at maintenance intervals

Recommended maintenance interval is 6 months for checking the zero and reference points (see above).

In addition to the procedure above the following service should be carried out at maintenance intervals:

1. Regular visual check of the measuring instrument
2. Regular check of the purge air supply
3. Check the diagnostic values (transmission, temperature, pressure, path length)
4. Check the logbook entries
5. Check the system time (after a power failure the system time should be reset)
6. Check the alignment of the sensor unit using the alignment instrument
7. If necessary, clean the optical interfaces and the purge pipes.

Please see also:

LDS 6 Operating Instructions (A5E00295894); TÜV and MCERTS Amendment (A5E00997651)

LDS 6 SERVICEANWEISUNG

Kontrollen im Wartungsintervall für TÜV/MCERTS zugelassene LDS 6. (Null- und Bezugspunktkontrolle NH₃)

Anforderungen	Unterwiesene Service Mitarbeiter
Werkzeuge	Calibration verification kit A5E00823339013 oder A5E00823339014
Ersatzteile	Keine

Folgende 3 Punkte sind beim TÜV/MCERT-zugelassenen LDS 6-Gerät zu berücksichtigen:

1. Die mit dem Zertifikat gelieferte Hardware darf nicht verändert werden.
2. Wartungskontrollen müssen regelmäßig durchgeführt werden.
3. Jährlich müssen Funktionskontrollen (Annual Surveillance Test (AST) von einem akkreditierten Prüfinstitut (z.B.nach Bundesimmissionsschutz-Gesetz BImSchG §§ 26, 28) durchgeführt werden.

Dieses Dokument behandelt die Null- und Bezugspunktkontrolle entsprechend Punkt 2. Für die jährliche Funktionsprüfung nach Punkt 3 verwenden Sie bitte die entsprechende separate Serviceanweisung.

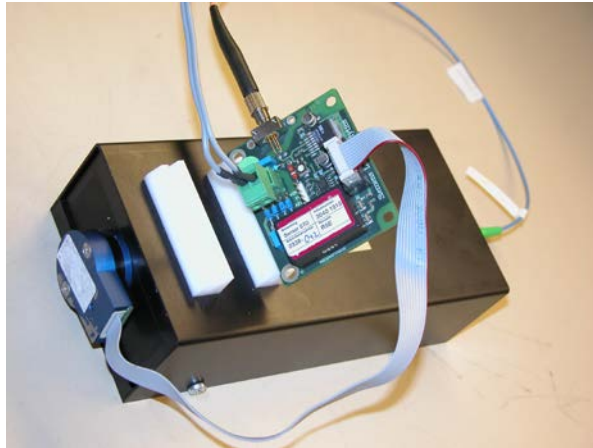
Einführung

An Ammoniak-/Wasseranalysatoren LDS 6 kann eine Kalibrierkontrolle des Null- und des Bezugspunktes der Ammoniakkonzentration mithilfe des Referenzkits RC 3009 durchgeführt werden. Dieses Kit umfasst ein 2 Meter langes Hybridkabel, eine Sensorplatine und einen Detektor sowie zwei Blackboxen, an welche die Einmodenfaser und der Detektor angeschlossen werden können. Eine der Boxen enthält eine Glaszelle, die mit einem Gemisch aus Ammoniak und Stickstoff gefüllt ist. Die andere Box ist leer und hat somit nur einen Nullpfad in der Umgebungsluft. Die Kalibrierkontrolle muss in einem Umgebungstemperaturbereich von 5 bis 40 °C durchgeführt werden, aber vorzugsweise bedient man sich einer normalen Raumtemperatur. Das Referenzkit muss dieselbe Temperatur wie die Umgebungsluft aufweisen.

Vorbereitungen auf die Kalibrierkontrolle

An der Bezugszelle

Schieben Sie die Sensorkarte in ihren Halter auf dem Bezugszellenmodul. Stecken Sie das Detektormodul in das Loch in der Bezugspunktbox, und drehen Sie es um 90°, um es zu verriegeln. Schließen Sie die Mehrmodenfaser und das Stromkabel des 2 Meter langen Hybridkabels an die Sensorkarte an. Schließen Sie die Einmodenfaser an den E2000-Verbinder des Launchers an.



Set up eines Referenzkits RC 3009.

An der Zentraleinheit

Ersetzen Sie für den Kanal, der kontrolliert werden soll, das Hybridkabel an der Rückseite der Zentraleinheit durch das andere Ende des 2 Meter langen Hybridkabels des Calibration Verification Kits. Schützen Sie die Faserenden vor Staub oder Schmutz. Die Leistung des Analysators kann wesentlich nachlassen, wenn die Faserenden verschmutzt sind.

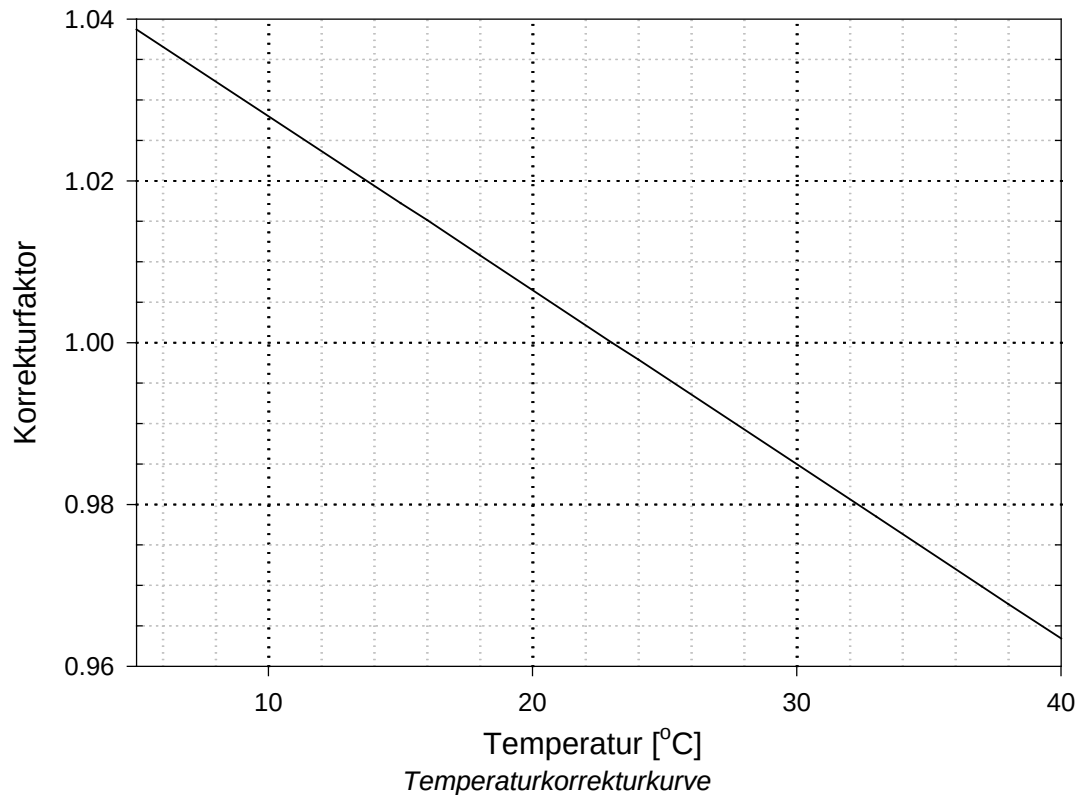
Bezugspunktkontrolle

Rufen Sie auf der MMS den Bildschirm *Diagnostic Values* (Diagnosewerte, Funktion Nummer 2) auf, und kontrollieren Sie die Transmission des spezifischen Kanals. Stellen Sie das Potenziometer des Detektors so ein, dass die Transmission ungefähr 200 Einheiten beträgt. Wenn überhaupt keine Transmission vorliegt, sollten die Kabelanschlüsse kontrolliert werden.

Notieren Sie alle ursprünglichen Einstellungen, sodass Sie später darauf zurückkehren können!

1. Rufen Sie den Bildschirm Pressure Correction (Druckkorrektur, 82) auf. Wählen Sie die Betriebsweise Manual (Manuell). Geben Sie den Manual Value (manuellen Wert) 1013 mbar ein.
2. Rufen Sie den Bildschirm Temperature Correction (Temperaturkorrektur, 83) auf. Wählen Sie die Betriebsweise Manual (Manuell). Stellen Sie den Manual Value (manuellen Wert) auf die gegenwärtige Raumtemperatur ein.
3. Rufen Sie den Bildschirm Interference Correction (Störungskorrektur, 84) auf. Deaktivieren Sie die Interference Correction (Störungskorrektur) für H₂O, CO₂ und O₂.
4. Rufen Sie den Bildschirm Path Length (Pfadlänge, 85) auf. Stellen Sie den Pfad auf 5.0 Meter ein.

Die Temperaturabhängigkeit von Ammoniak in einer geschlossenen Glaszelle ist nicht dieselbe wie die Temperaturabhängigkeit von Ammoniak in der Leitung. Ein Korrekturfaktor, der dies ausgleicht, kann der Temperaturkorrekturkurve auf der Abbildung entnommen werden. Messen Sie die Raumtemperatur, und lesen Sie den entsprechenden Korrekturfaktor aus der Grafik ab. Lesen Sie den Messwert auf dem LDS 6 ab, und teilen Sie diesen Wert durch den Korrekturfaktor. Der Ergebniswert ist der Wert des Bezugspunktes.



Nullpunktkontrolle

Bringen Sie den Detektor und den Einmodenanschluss an der Nullpunktbox an. Die Anzeige des LDS 6 ist Ihr Nullpunkt.

Kontrolle der anderen Kanäle

Nehmen Sie die Multimodenfaser des Kanals ab, den Sie kontrollieren wollen, und schließen Sie die Multimodenfaser des Zweimeterkabels an. Wiederholen Sie die Bezugspunkt- und die Nullpunktkontrolle.

Rückkehr auf die ursprünglichen Einstellungen

Wenn die Kalibrierkontrolle aller Kanäle abgeschlossen ist, müssen die ursprünglichen Werte wieder in das LDS 6 eingegeben, und die ursprünglichen Faseranschlüsse müssen wiederhergestellt werden!

Gehen Sie für alle Kanäle folgendermaßen vor.

1. Geben Sie die ursprünglichen Werte in den Bildschirm Pressure Correction (Druckkorrektur, 82) ein.
2. Geben Sie die ursprünglichen Werte in den Bildschirm Temperature Correction (Temperaturkorrektur, 83) ein.
3. Geben Sie die ursprünglichen Werte in den Bildschirm Interference Correction (Störungskorrektur, 84) ein.
4. Geben Sie die ursprünglichen Werte in den Bildschirm Path Length (Pfadlänge, 85) ein.
5. Nehmen Sie das 2m-Hybridkabel des Calibration Verification Kits ab und schließen Sie das ursprüngliche Hybridkabel an.

Kontrollen im Wartungsintervall

Empfohlenes Wartungsintervall zur Kontrolle von Null- und Referenzpunkt für NH₃ 6 Monate.

Zusätzlich zur oben beschriebenen Null- und Bezugspunktkontrolle sollten folgende Arbeiten während der Wartung durchgeführt werden.

1. Regelmäßige Sichtkontrolle der Messeinrichtung
2. Regelmäßige Kontrolle der Spülluftversorgung
3. Kontrolle der Diagnosewerte (Transmission, Temperatur, Druck, Weglänge)
4. Kontrolle der Logbuch-Einträge
5. Kontrolle der Systemzeit (Nach Stromausfall ist die Systemzeit neu zu setzen)
6. Kontrolle der Justierung der Sensoreinheit mittels Justiervorrichtung
7. Gegebenenfalls Reinigung der optischen Grenzflächen und der Spülrohre

Bitte beachten Sie auch:

LDS 6 Betriebsanleitung (A5E00295893); TÜV und MCERTS Nachtrag (A5E00997651)